附录 E

版本演进与历史机制

把旧书中的概念放回它的年代，再找本书25版中承担同一职责的结构与协议。

E.1 先给旧术语加版本

本书实现基线是Java开发工具包（Java Development Kit，JDK）25。历史机制帮助阅读旧日志和文章；它们不能作为当前参数、对象头和执行路径的默认图。Java增强提案（JDK Enhancement Proposal，JEP）记录某项变化，发行版是否包含、默认是否启用仍须分别核对。

历史机制与当前替代解释

机制	历史与变化	25版阅读方式与依据
永久代	JDK8移除永久代，类元数据转入本地内存组织；方法区仍是规范抽象。	不能把旧PermSize换名当作相同空间模型。第12章；8版官方指南Class Metadata。
并发标记清扫	Concurrent Mark Sweep（CMS）使用并发标记、清扫等阶段（8版官方机制说明），清扫不等于普遍移动压缩；JDK14移除该回收器。	不把UseConcMarkSweepGC放进25运行命令，也不把其失败路径等同Garbage-First（G1）；第21章、第22章。17版迁移指南回溯14版移除。
偏向锁	通过历史对象头中的偏向关系降低重复无竞争获取成本，撤销 / 重偏向另有代价。JDK15默认关闭并弃用相关选项。	当前第27章解释轻量锁、锁栈、监视器表与收缩；不能套“无锁→偏向→轻量→重量”的单向升级图。15版变化的官方回溯；当前实现见CH27依据。
旧追踪开关	JDK9引入统一日志后，部分旧Trace选项经过弃用映射；到16版已须用统一日志替换。	加载 / 卸载分别使用class+load、class+unload标签。第3章；17版指南中16版选项变化。
旧提前编译工具	16版移除实验性jaotc及Java实现的Graal即时编译器集成。	25版提前处理（Ahead-of-Time，AOT）缓存不等于旧jaotc恢复，也不是应用独立机器码；第31章。官方移除说明。
非分代ZGC	Z Garbage Collector（ZGC）的非分代模式在24版移除。	25版第23章按两代、加载修复及存储记忆协作阅读；旧着色引用图不能无说明套用。25版指南回溯24版变化。

E.2 8、17、21与25的阅读坐标

版本阅读坐标

坐标	读旧材料时注意什么	与本书对照
8	已无永久代；旧类加载层级、日志、对象头与收集器选项要按8版说明解释。	元数据与本地持有看第8章、第12章；不推定当前仍有同名参数。
17	偏向锁已默认关闭；CMS已移除；旧Trace开关不能继续依赖别名。	对照当前第3章、第21章、第27章。本附录采用17版官方迁移指南，不声称重跑17环境。
21	虚拟线程成为正式能力；21版文档中同步及本地执行的载体约束要按那个版本理解。	21版Thread契约对照第28章：25版同步阻塞可卸载，本地帧回调仍可能固定。
25	本书按25版规范和固定更新提交解释产品、正式、预览与实验边界。	正文与证据是当前口径，后续更新版不自动具有相同默认值及日志格式。

这里比较的是机制和使用边界，未把不同版本的有限日志拼成性能纵向排名，也未运行全部历史版本。换版本时同时核对源代码、字节码、运行参数和工具协议。

E.3 25版主题的一致口径

25版交叉核对清单

主题	状态 / 默认 / 条件	主要解释与证据
紧凑对象头	产品能力；本机默认false，显式启用，无实验解锁；节省受布局与对齐影响。	第10章、第27章；CH10依据
分代Shenandoah	产品模式，当前默认模式satb；本机包含实现并已显式运行generational。	第24章；CH24依据
G1变化	卡表 / 卡集合和成本估计改进按各自来源；暂停目标不变成硬实时上限。	第22章；CH22依据
实例入口、紧凑源、灵活构造器体	25版正式；对象早期构造约束仍适用，普通编译无需预览。	第5章、第30章；25版重要变化

主题	状态 / 默认 / 条件	主要解释与证据
作用域值 / 结构化并发	作用域值正式；结构化并发第五次预览，编译和运行独立启用预览。	第29章；CH29依据
缓存命令与画像	简化装配和方法画像为不同内容；缓存不保留任意业务可变状态。	第31章；CH31依据
协作式采样、方法计时 / 追踪	采样与插桩分别解释，不能共享同一开销假设。	第34章；CH34依据
处理器时间画像	Central Processing Unit（CPU）time画像为25版Linux实验特性，本机macOS没有该实测。	第34章；CH34依据

JDK飞行记录器（JDK Flight Recorder，JFR）和旧性能计数器的接口也会变化：25版移除PerfData周期采样及旧sun.rt._sync*计数器。依当前目标help与元数据读取，不用“指标消失”推导相应机制不再存在。见25版发布说明和第33章。

来源与历史证据边界

2026-11-03实际访问8版垃圾收集指南、17 / 18 / 25版迁移指南、21版Thread契约、25版重要变化与发布说明。JEP122、363、374页面返回403，未声称读其全文；相应版本结论由上述可访问官方资料支持。当前默认 / 分支来自固定源码及章节原始记录。没有新增历史运行或性能比较。